

Este é o programa de disciplina da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), especificamente da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), do Departamento de Ciências Exatas (DCET) e do Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC).

A disciplina em questão possui o código CET 638 e chama-se Álgebra e Geometria Analítica. Não há pré-requisitos listados para esta disciplina. A carga horária total é de 90 horas, sendo 90 horas teóricas (T) e 0 horas práticas (P). Ela confere 6 créditos. Não há nome de professor(a) especificado no documento.

A ementa da disciplina abrange os seguintes tópicos: Álgebra vetorial, O Espaço Vetorial  $R^n$ , estudo da reta no plano e no espaço, Distância Euclidiana, Coordenadas Polares, Translação e rotação de eixos, Matrizes, Sistemas Lineares e Determinantes.

O(s) objetivo(s) da disciplina são apresentar os conceitos básicos de geometria analítica no plano e no espaço, criando subsídios para aplicar os conhecimentos em outras disciplinas.

A metodologia empregada consiste em aulas expositivas e no uso de software para mostrar os conceitos. A avaliação será realizada por meio de provas teóricas.

O conteúdo programático é dividido nos seguintes itens: 1. Álgebra Vetorial, que abrange O conceito de Vetor, Operações com Vetores (adição, multiplicação por escalar, produto escalar, produto vetorial, produto misto), Dependência e Independência Linear, Bases ortogonais e ortonormais, e Ângulo entre vetores. 2. Retas e Planos, que inclui Coordenadas Cartesianas, Equações do Plano, Ângulo entre Dois Planos, Equações de uma Reta no Espaço, Ângulo entre Duas Retas, Distâncias (de um ponto a um plano, de um ponto a uma reta, entre duas retas) e Interseção de planos. 3. Translação e rotação de eixos e Sistemas de coordenadas cartesiano e polar. 4. Matrizes, abordando a Definição, Operações Matriciais (adição, multiplicação, multiplicação por escalar, transposta) e Propriedades das Operações Matriciais. 5. Sistemas de Equação Lineares, que trata de Matrizes Escalonadas, O processo de Eliminação de Gauss - Jordan e

Sistemas Homogêneos. 6. Inversa de uma matriz, com sua definição e cálculo. 7. Determinantes, com sua Definição por cofatores, Propriedades e a Regra de Cramer.

As referências bibliográficas listadas são: FARRER, Harry et al., com a obra "Algoritmos Estruturados", 3ª edição, publicada no Rio de Janeiro pela LTC em 1999, com 260 páginas. SCHILDT, Herbert, com o livro "C Completo e Total", publicado em São Paulo pela Makron, McGraw-Hill em 1990, com 889 páginas. GUIMARÃES, A. de M; LAGES, N. A. de C., autores de "Algoritmos e Estruturas de Dados", publicado pela L.T.C em 1994, com 216 páginas. TREMBLAY, Jean-Paul; BUNT, R.B., com "Ciência dos Computadores: uma Abordagem Algorítmica", publicado pela Markon em 1997, com 384 páginas. E, por fim, SALVETTI, D. D.; BARBOSA, L. M., com o livro "Algoritmos", publicado pela Markon em 1997, com 274 páginas.